

Modelos de Aprendizaje No Supervisado

Impacto de Redes Sociales en la Salud Mental de Adolescentes

Maestría en Inteligencia Artificial

Grupo 2

Introducción y Objetivos

Contexto del Problema

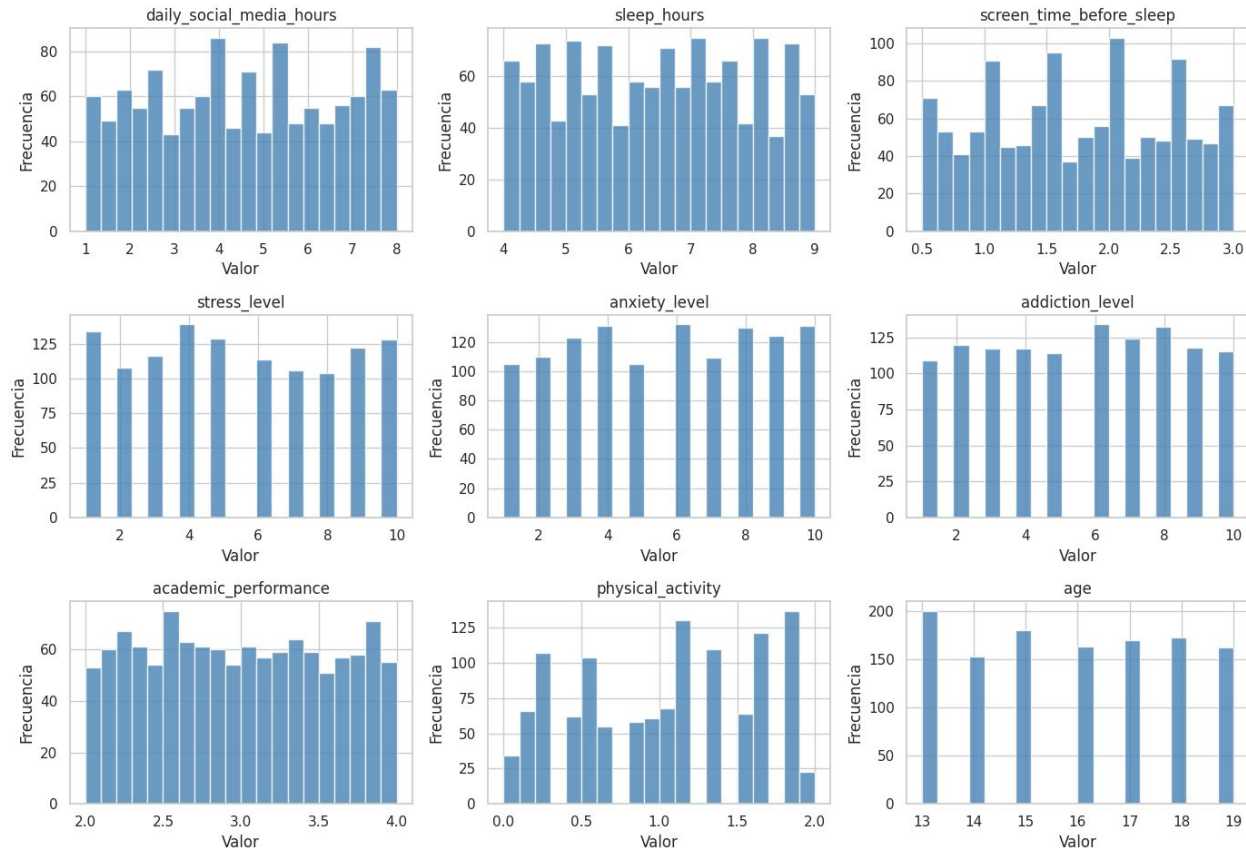
El uso intensivo de plataformas digitales ha transformado la interacción social. Este estudio busca entender cómo variables de comportamiento digital impactan en indicadores de salud mental.

- **Dataset:** Teen Mental Health (1,200 registros).
- **Población:** Adolescentes de 13 a 19 años.
- **Enfoque:** Segmentación no supervisada para identificar grupos vulnerables.



Análisis Exploratorio: Distribuciones

Distribución de Variables Numéricas — Teen Mental Health Dataset

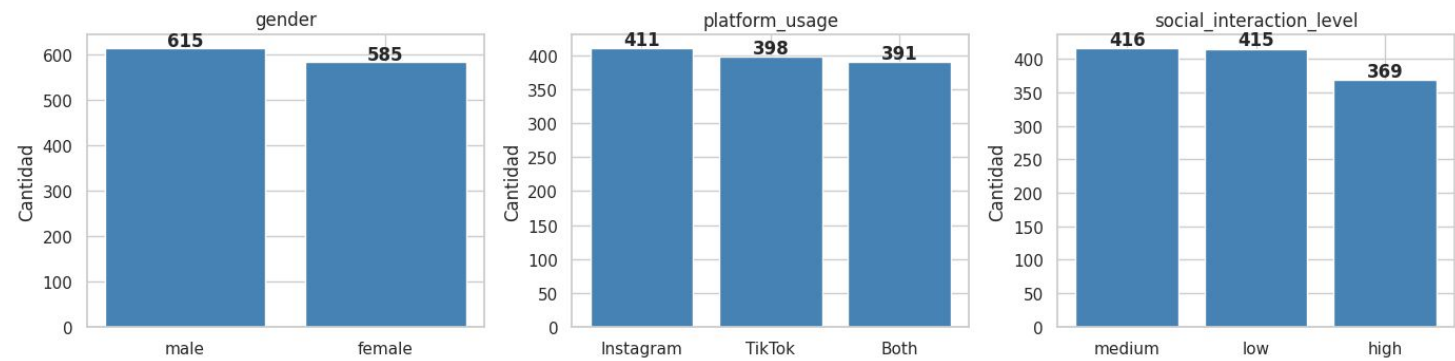


Hallazgos Clave

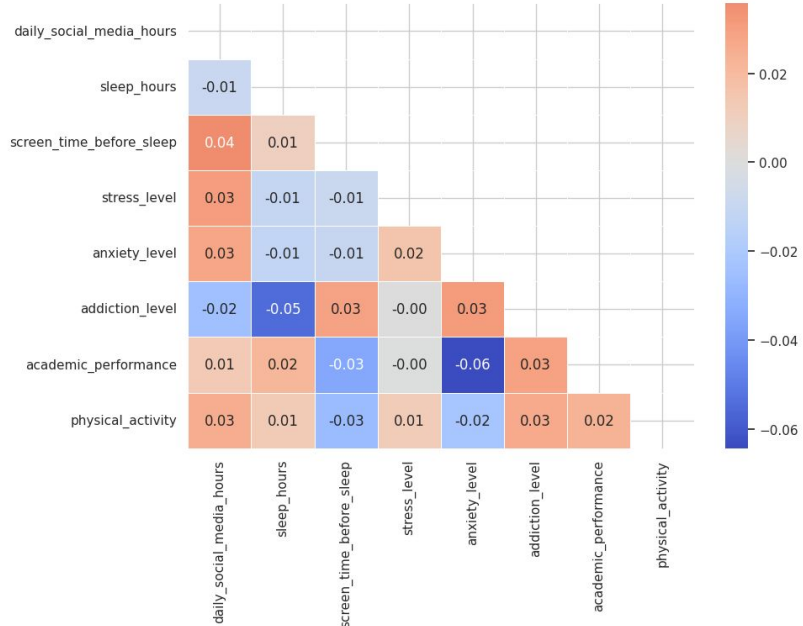
- **Uso de Redes:** Distribución con picos en niveles moderados y altos.
- **Salud Mental:** Los niveles de estrés y ansiedad muestran una varianza significativa, ideal para clustering.
- **Rendimiento Académico:** Correlación visual preliminar con horas de sueño.

Relaciones entre Variables

Variables Categóricas



Matriz de Correlación — Variables Numéricas



Interdependencias

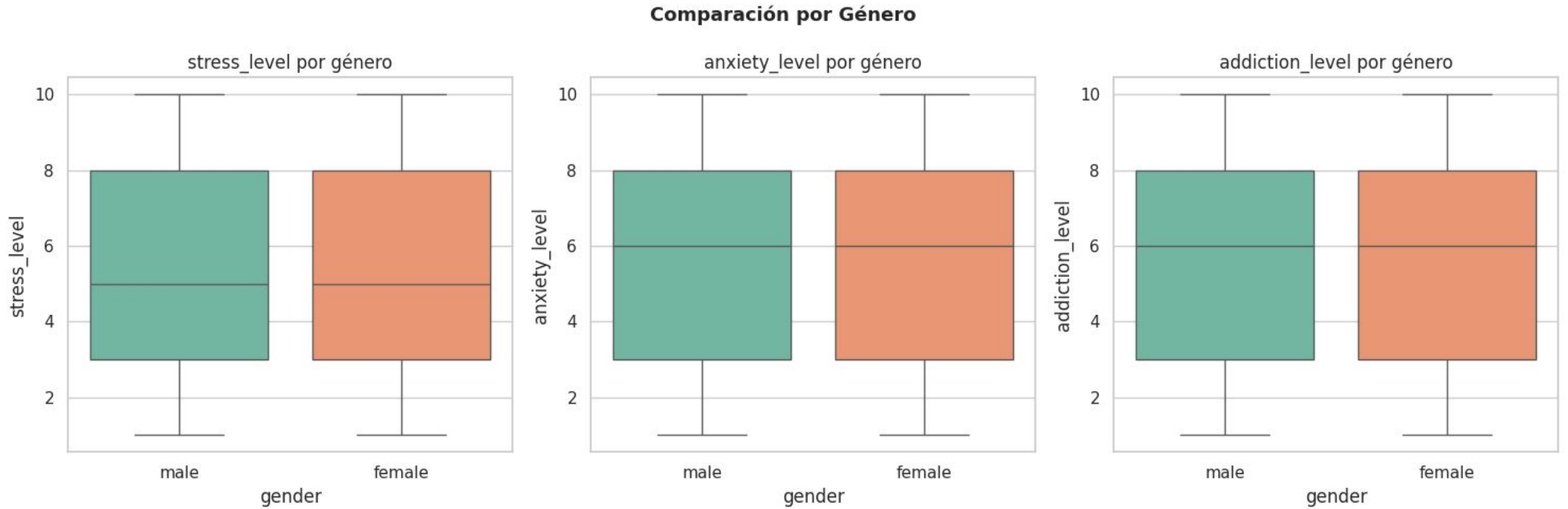
Se observa una correlación positiva fuerte entre:

- Horas en redes sociales y nivel de adicción.
- Nivel de estrés y nivel de ansiedad.

Correlación negativa entre:

- Horas de sueño y nivel de estrés.
- Actividad física y niveles de ansiedad.

Análisis de Varianza por Género



El análisis de cajas permite identificar si existen sesgos de partida en los niveles de estrés o ansiedad según el género antes de aplicar el clustering.

Metodología de Modelado

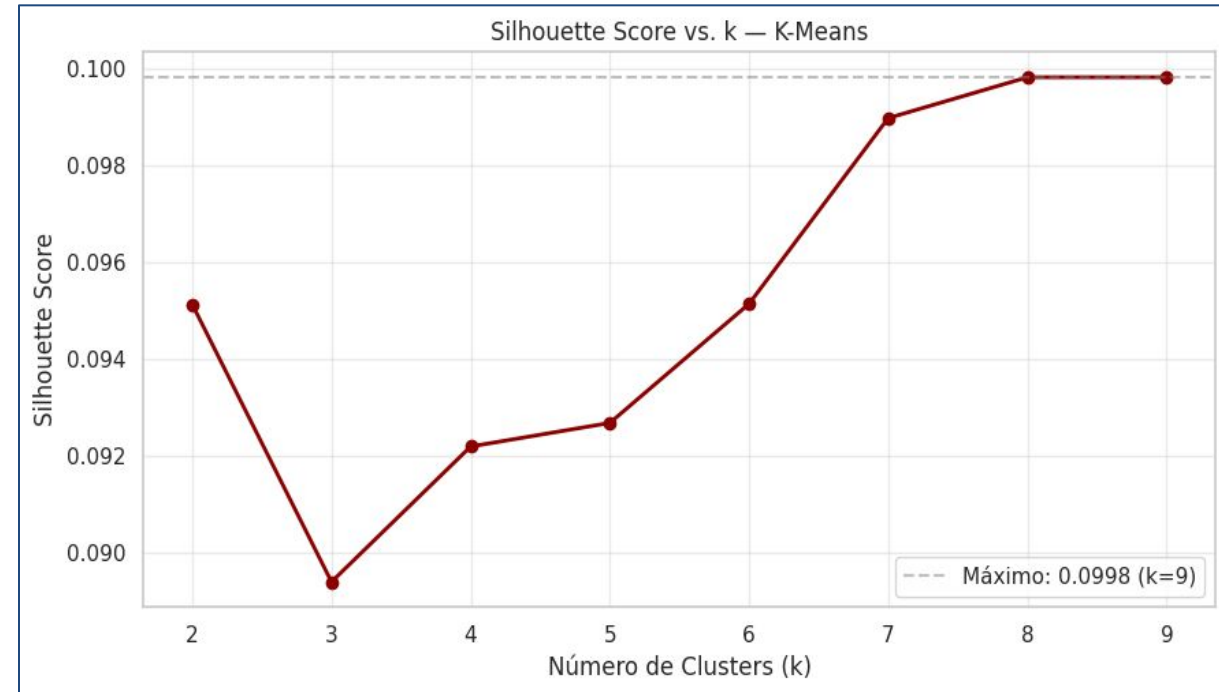
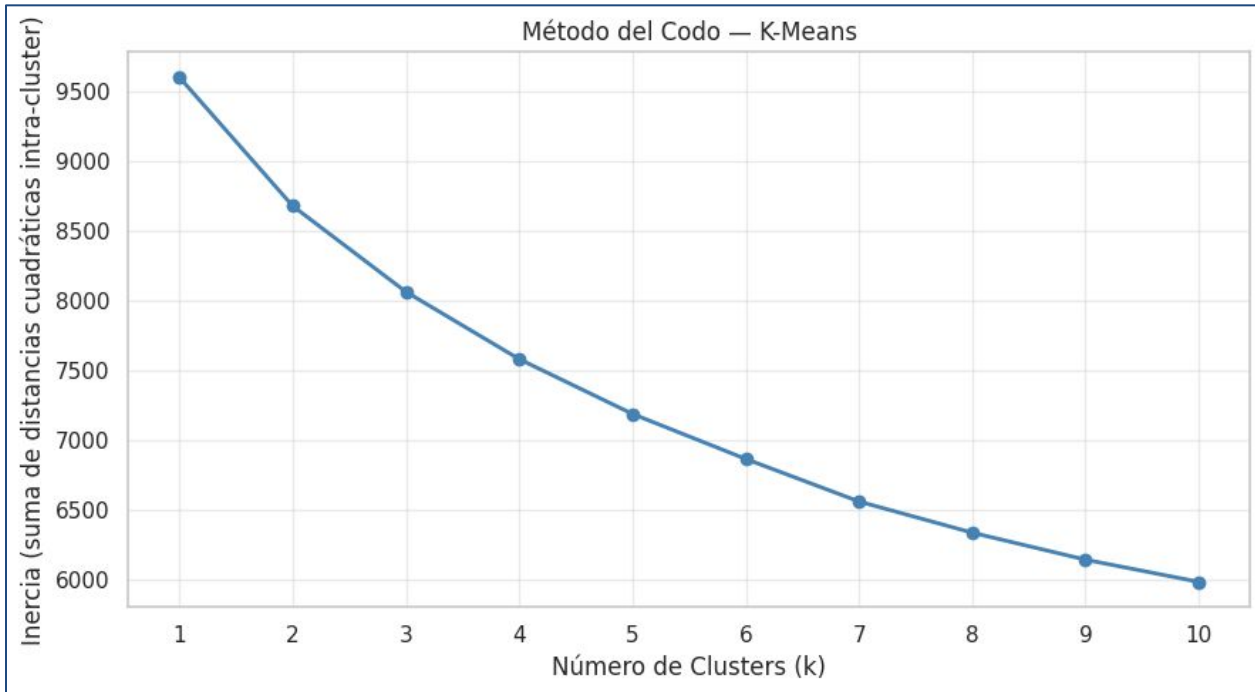
1. Preprocesamiento

Escalado de variables mediante **StandardScaler** para asegurar que las distancias euclidianas no se vean afectadas por las escalas de medición.

2. Algoritmos Aplicados

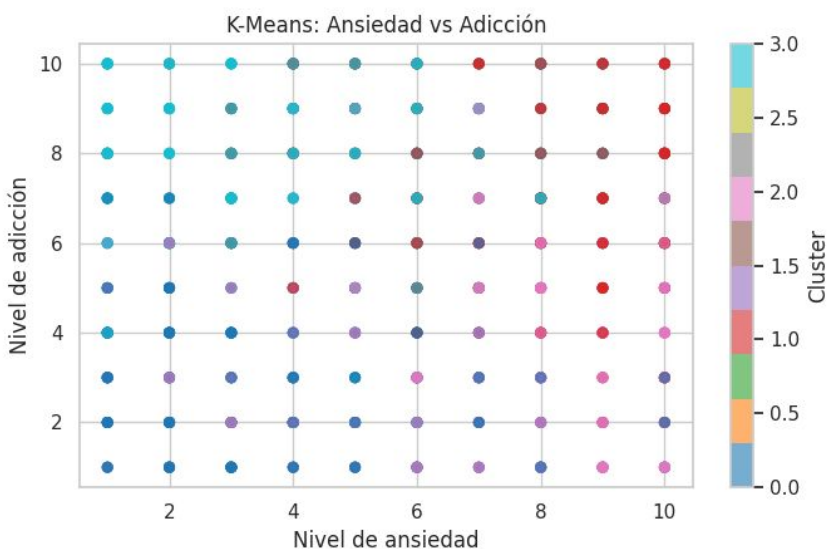
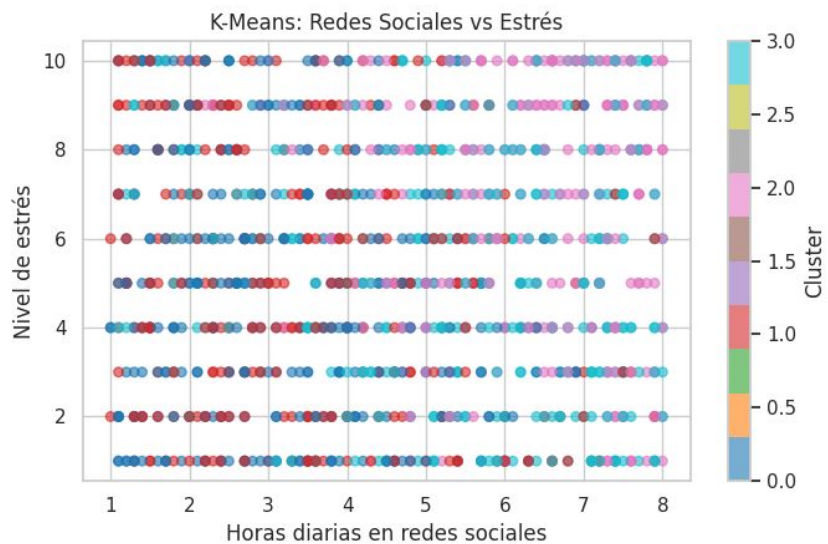
- **K-Means:** Segmentación particional basada en centroides.
- **DBSCAN:** Agrupamiento basado en densidad para detectar formas irregulares y ruido.
- **PCA / t-SNE:** Reducción de dimensiones para visualización y validación.

K-Means: Determinación de 'K'



Se seleccionó el número óptimo de clusters basándose en el punto de inflexión de la inercia y la maximización del coeficiente de silueta.

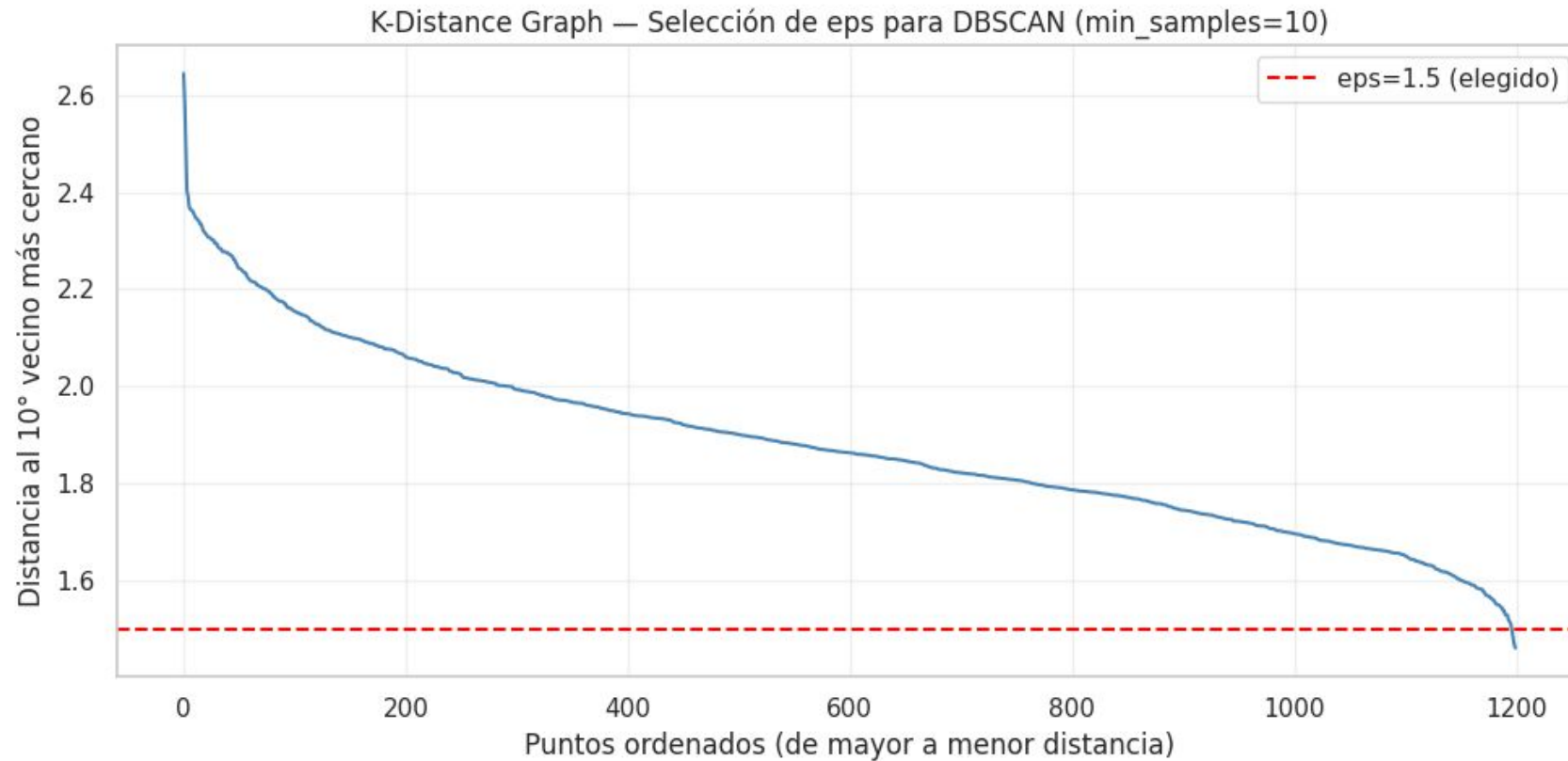
Segmentación Resultante (K-Means)



Perfiles Identificados

Cluster	Perfil
0	Uso saludable / Bajo estrés
1	Riesgo moderado / Alta ansiedad
2	Uso intensivo / Adicción digital
3	Equilibrado / Alto desempeño

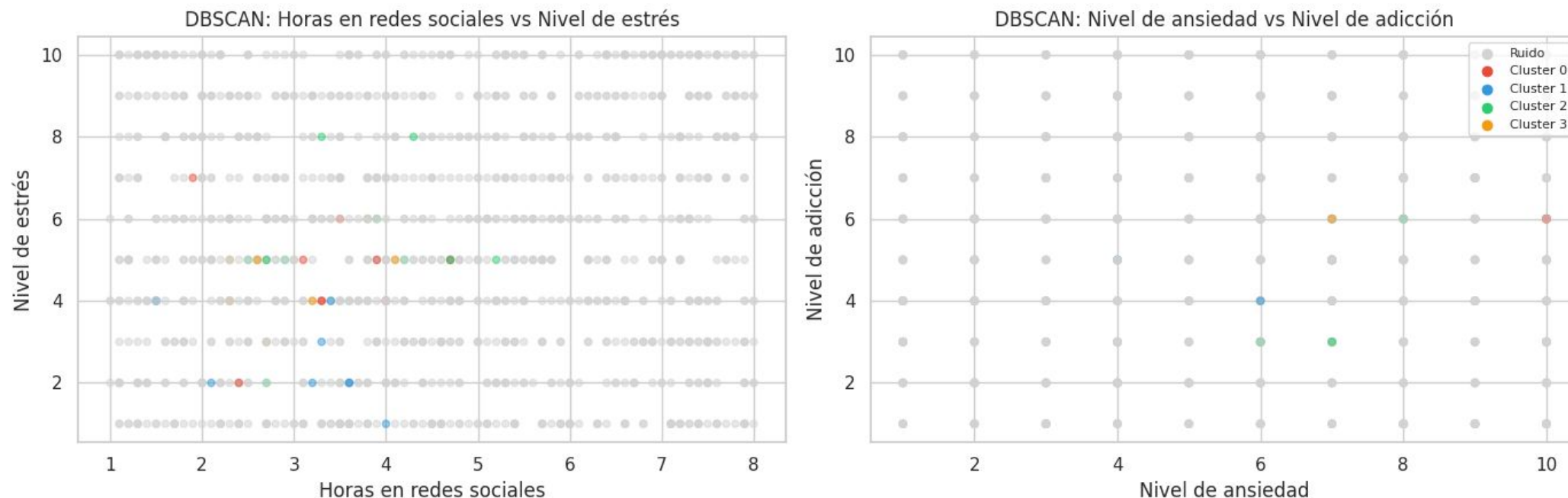
Distribución de Features por Cluster



Este gráfico confirma la separación de los grupos: el Cluster de "Riesgo" muestra niveles de estrés consistentemente más altos que la media.

DBSCAN: Análisis de Densidad

Segmentación DBSCAN (eps=1.5, min_samples=10)



Ajuste de Parámetros

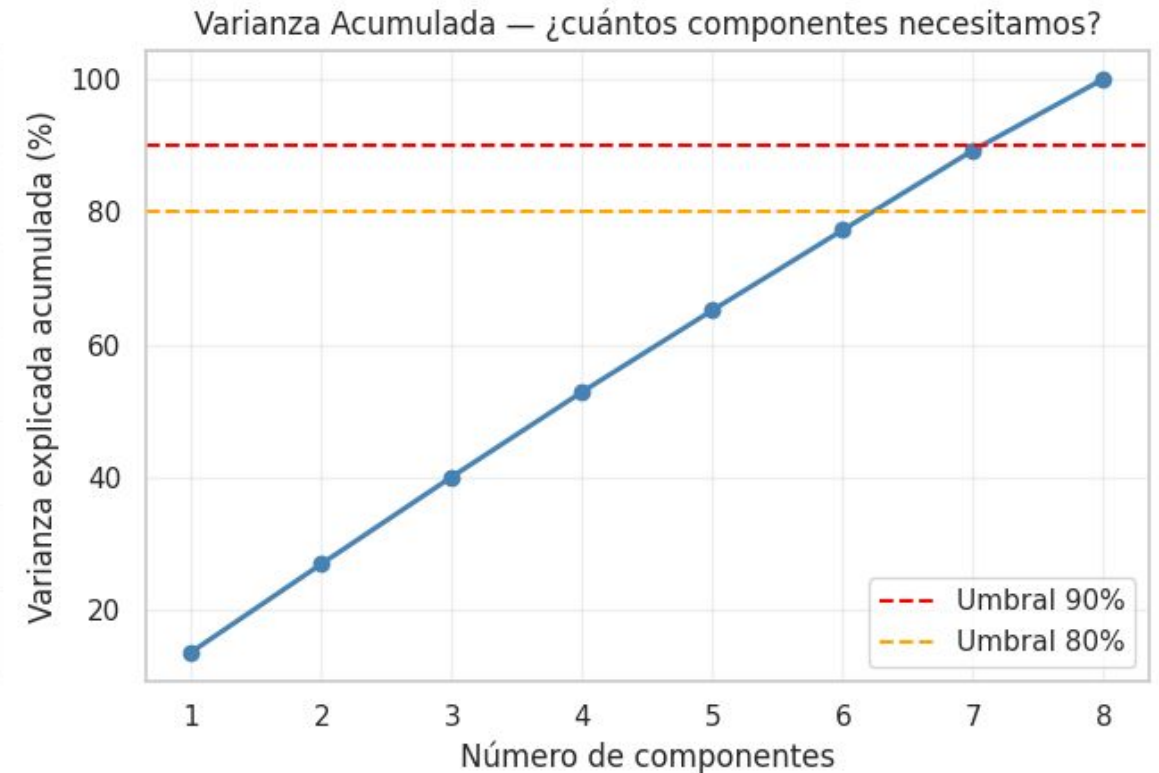
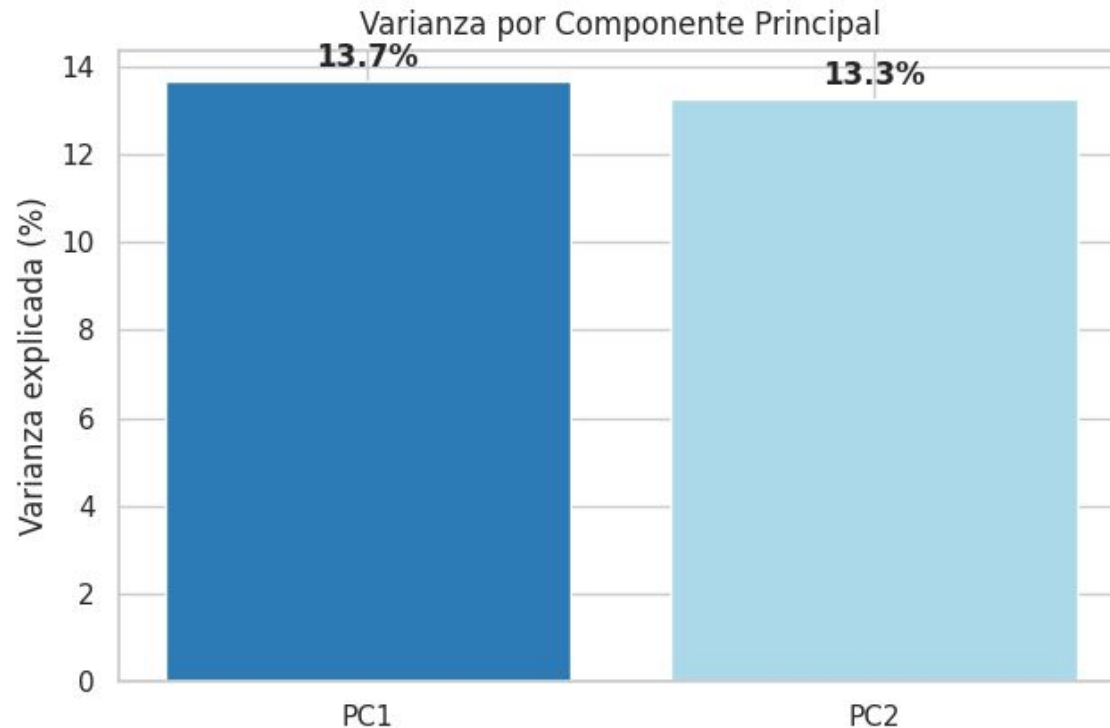
A diferencia de K-Means, DBSCAN identifica puntos que no pertenecen a ninguna densidad clara (ruido).

- **Epsilon (eps):** Determinado mediante el método de la rodilla en distancias K.
- **Min Samples:** Definido para evitar clusters excesivamente pequeños.

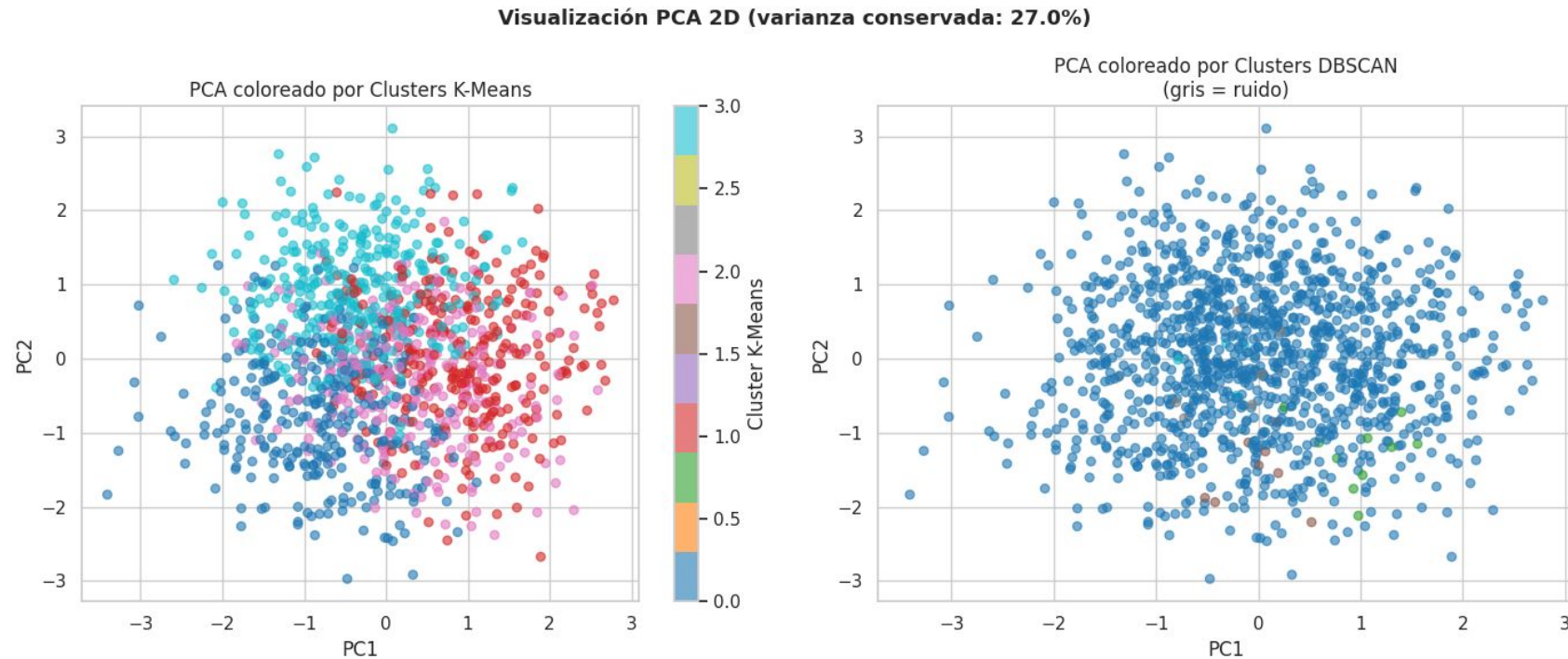
DBSCAN: Clusters y Outliers

DBSCAN fue capaz de separar a los adolescentes con comportamientos "extremos" del grupo central, clasificando a estos últimos como una gran densidad única o puntos de ruido.

Análisis de Varianza PCA



Análisis de Componentes Principales (PCA)

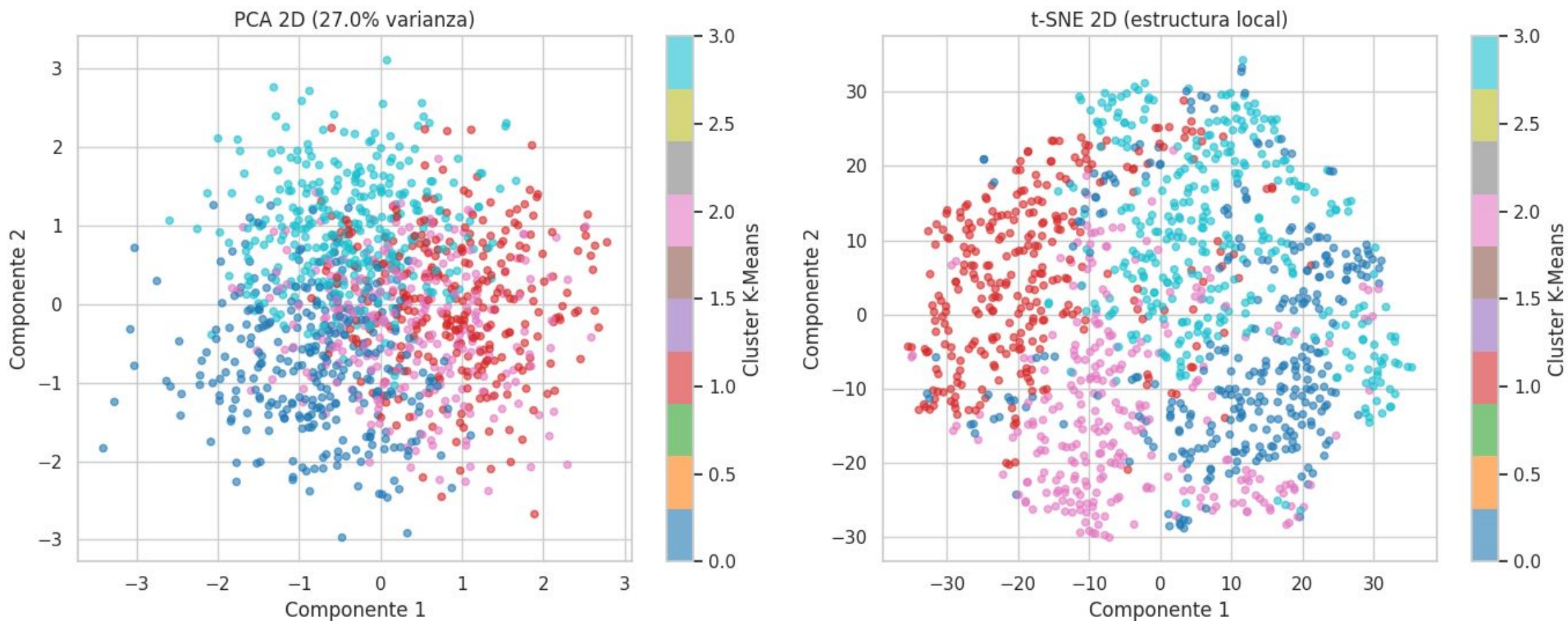


Los dos primeros componentes explican la mayor parte de la varianza, permitiendo validar visualmente la separación de los clusters en un plano bidimensional.

Visualización No Lineal: t-SNE

t-SNE revela estructuras locales que PCA (siendo lineal) podría omitir.

PCA vs t-SNE — Visualización de Clusters K-Means

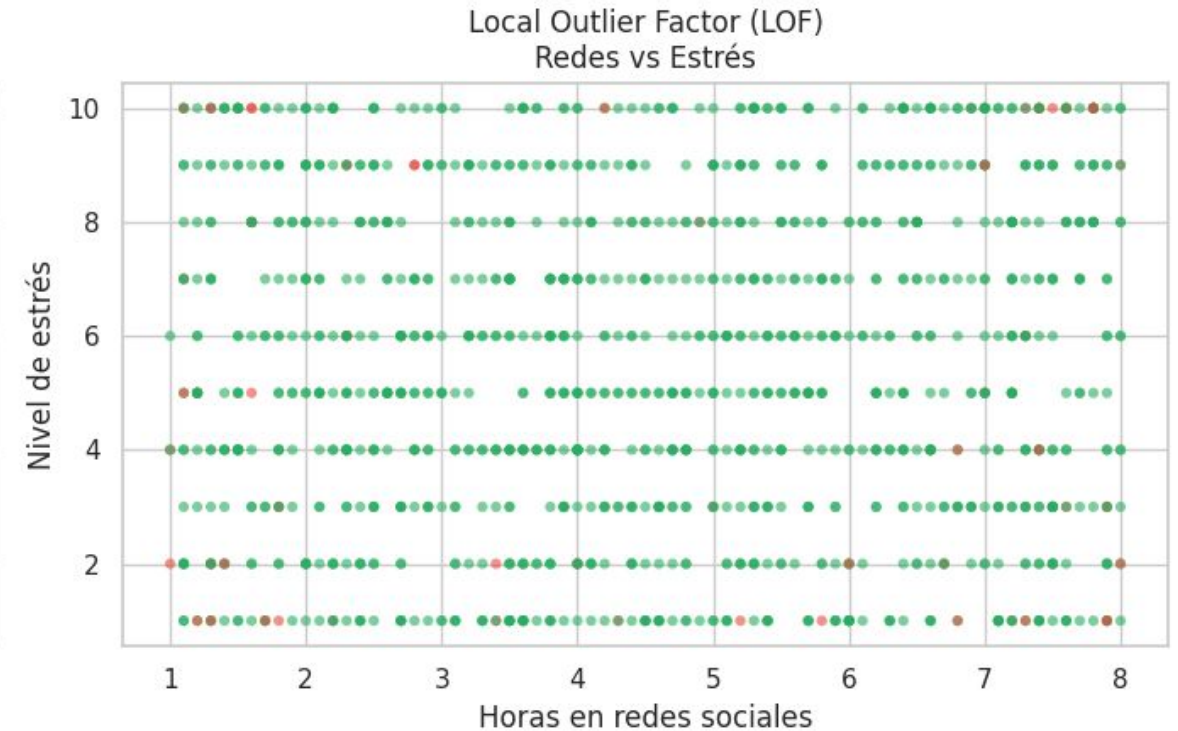
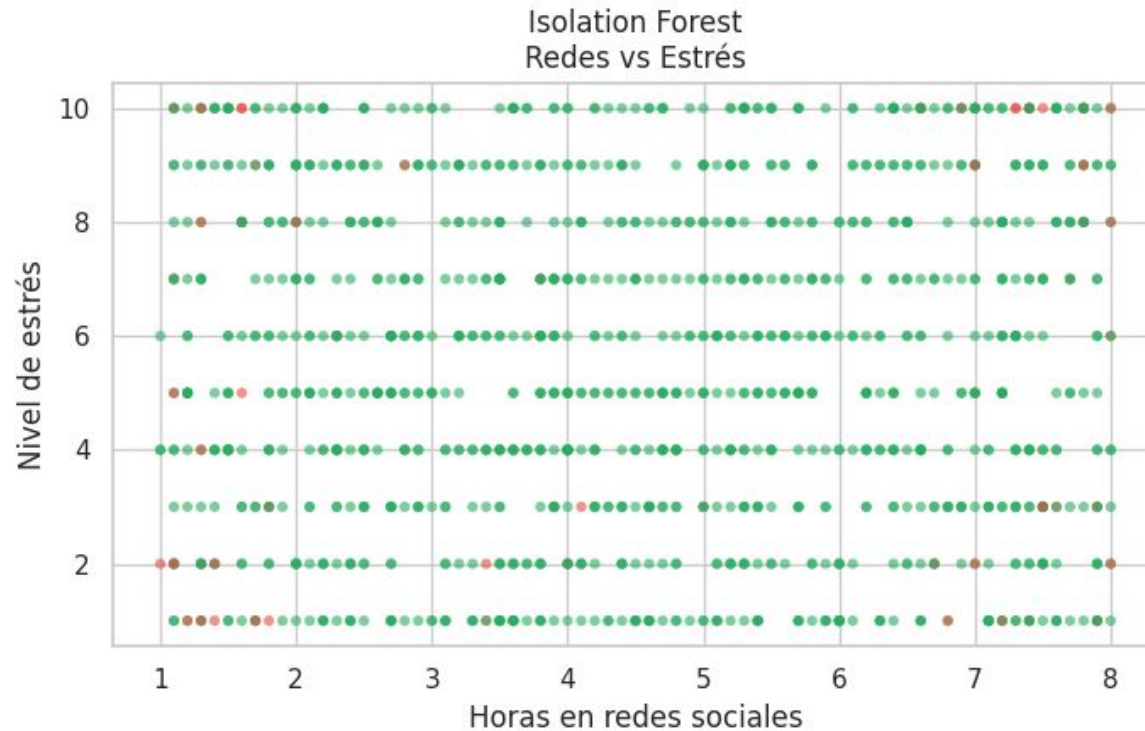


Validación con Depression Label

Al contrastar los clusters con la etiqueta de depresión (que no se usó para entrenar), observamos:

- El cluster con mayor nivel de adicción y ansiedad tiene la mayor tasa de depresión positiva.
- Esto valida la capacidad del modelo para identificar perfiles de riesgo real.

Comparación de Métodos de Detección de Anomalías



Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones Técnicas

- K-Means ofreció una segmentación más equilibrada para la toma de decisiones.
- Las variables de salud mental (estrés/ansiedad) son los principales diferenciadores de grupo.

Recomendaciones

- Intervenir prioritariamente en el "Cluster de Adicción Digital".
- Fomentar la actividad física como factor mitigante detectado en el EDA.